



Notas · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 7: continuidad de Lévy y teorema central del límite

1.1. Teorema de continuidad

Objetivo de la sesión. Reconocer convergencia débil mediante funciones características.

Teorema 1.1 (Continuidad de Lévy). *Si $X_n \Rightarrow X$, entonces $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ para todo t . Recíprocamente, si $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi(t)$ y φ es continua en cero, existe una ley con función característica φ y X_n converge débilmente a ella.*

La primera parte es inmediata porque $x \mapsto e^{itx}$ es continua y acotada. Para la recíproca, la identidad de suavización

$$\frac{1}{2h} \int_{-h}^h (1 - e^{itx}) dt = 1 - \frac{\sin(hx)}{hx}$$

y la continuidad de φ en cero proporcionan tensión de las leyes. Toda subsucesión tiene entonces una subsucesión débilmente convergente. La primera parte identifica la función característica de cualquier límite con φ ; unicidad obliga a que todos los límites sean el mismo. La demostración técnica se completa al final de esta semana.

1.2. Teorema central del límite

Objetivo de la sesión. Demostrar el TCL i.i.d. de varianza finita y usarlo con normalizaciones estadísticas.

Teorema 1.2 (TCL de Lindeberg–Lévy). *Si (X_k) son i.i.d., $\mathbb{E}X_1 = \mu$ y $0 < \text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty$, entonces*

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Demostración. Poner $Y_k = (X_k - \mu)/\sigma$. Su función característica satisface $\varphi_Y(u) = 1 - u^2/2 + o(u^2)$. Por independencia,

$$\varphi_{n^{-1/2} \sum Y_k}(t) = [\varphi_Y(t/\sqrt{n})]^n.$$

Como $n(\varphi_Y(t/\sqrt{n}) - 1) \rightarrow -t^2/2$ y $n|\varphi_Y(t/\sqrt{n}) - 1|^2 \rightarrow 0$, el logaritmo principal da convergencia a $e^{-t^2/2}$. Lévy concluye. $\square$

Si $S_n \rightarrow \sigma$ en probabilidad y $S_n > 0$, Slutsky reemplaza σ por S_n . La corrección de continuidad en aproximaciones binomiales mejora cálculos pero no forma parte del teorema asintótico. El parcial se realiza después de esta semana.

Anexo técnico: recíproca del teorema de continuidad

Escribamos μ_n para la ley de X_n . Para $h > 0$, Fubini da

$$A_{n,h} := \frac{1}{2h} \int_{-h}^h (1 - \Re \varphi_n(t)) dt = \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{\sin(hx)}{hx}\right) \mu_n(dx),$$

con el cociente igual a uno en $x = 0$. Si $|hx| \geq 2$, entonces $|\sin(hx)/(hx)| \leq 1/2$; por tanto

$$\mu_n\{|x| \geq 2/h\} \leq 2A_{n,h}.$$

Por convergencia puntual y acotación, convergencia dominada en $[-h, h]$ implica $A_{n,h} \rightarrow A_h = (2h)^{-1} \int_{-h}^h (1 - \Re \varphi(t)) dt$. La continuidad de φ en cero y $\varphi(0) = 1$ hacen $A_h \rightarrow 0$ cuando $h \downarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos h con $2A_h < \varepsilon/2$; para todo n suficientemente grande la cota anterior es menor que ε . Las finitísimas leyes restantes también son tensas, de modo que, aumentando el radio, se obtiene $\sup_n \mu_n([-R, R]^c) < \varepsilon$.

Toda subsucesión posee, por el teorema de selección de Helly en la recta, una subsubsucesión cuyas funciones de distribución convergen en los puntos de continuidad de alguna función de distribución F ; la tensión impide pérdida de masa en infinito. Esta es convergencia débil a una probabilidad μ . La parte directa del teorema muestra que la característica de μ es φ . En particular, φ es una función característica. Por unicidad, dos límites subsecuenciales tienen la misma ley. Si la sucesión completa no convergiera a μ , existiría una subsubsucesión fuera de algún entorno débil de μ ; la tensión produciría dentro de ella una subsubsucesión convergente a μ , una contradicción. Luego $\mu_n \Rightarrow \mu$.